

1. OBJETIVO

El objetivo de este procedimiento es describir como se realizan las actividades de Administración, Soporte y Servicio a las tecnologías de la información de SUMED.

2. DEFINICIONES

2.1 SUMED: Suministros Médicos de México S.A de C.V.

2.2 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.

2.3 Norma: Norma Internacional ISO 9001:2015.

2.4 TI: Tecnologías de la Información

2.5 Shadow copy: Son pequeñas copias de la información de la organización que se realizan 4 veces al día en diferentes horarios.

2.6 CCTV: Circuito cerrado de cámaras de video vigilancia.

2.7 Cable UTP: Por sus siglas en ingles "Unshielded Twister Pair" es un Cable que no se encuentra blindado y se emplea en las Redes y Telecomunicaciones, haciendo la función de envío y recepción de información.

2.8 ISP: Proveedor de Servicio de Internet.

2.9 Sistema ERP: Sistema de Planeación de Recursos Empresariales.

2.10 Dirección IP: Dirección única que identifica a un dispositivo en internet o en una red.

3. ACTIVIDADES

Control de Direccionamiento IP

3.1 Una vez que la Coordinación de TI entrega a un colaborador o colaboradora, cualquier equipo de cómputo o dispositivo que requiere internet y/o se agregue a la red, debe asignarle una dirección IP y al mismo tiempo llenar el F-SO-20 Control de Direccionamiento IP para su resguardo y posterior consulta.

Mantenimiento y soporte de equipo de cómputo

3.2 El mantenimiento del equipo de cómputo en SUMED se realiza de dos formas: Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento Correctivo.

Nota: El objetivo, es garantizar las condiciones óptimas de funcionamiento del equipo de cómputo, así como verificar que los periféricos y dispositivos electrónicos existentes se encuentren en condiciones adecuadas de operación.

3.2.1 En el caso del mantenimiento preventivo, la **Coordinación de TI** realiza el F-SO-01 Programa de Mantenimiento a Infraestructura, la aplicación de este programa se calendarizará semestralmente. Una vez creado el Programa de Mantenimiento a la Infraestructura, se debe sincronizar con el software "Google Calendar", con el fin de que al usuario le llegue un correo de invitación notificando y solicitando su apreciable apoyo para la ejecución del Mantenimiento Preventivo a su Equipo de Cómputo. El calendario en Google será recurrente cada 6 meses, y se configurará para que al Administrador y al Usuario Final le llegue una notificación automática a su celular y correo electrónico el mismo día de su Mantenimiento. La coordinación de TI será encargada de gestionar con cada departamento la viabilidad del Mantenimiento y/o en su caso reagendar la fecha apropiada. En este mantenimiento preventivo la Coordinación de TI revisará los siguientes puntos en los equipos de cada departamento:

- 3.2.1.1 El mantenimiento preventivo a hardware consistirá en limpiar cada uno de los componentes del equipo, verificar los monitores, impresoras, CPU, teclado, mouse, bocinas, scanner, etc. con el propósito de prevenir fallas en las computadoras y periféricos.
- 3.2.1.2 Para el Hardware, se garantizará el servicio de mantenimiento preventivo a través del aspirado, sopleteado, limpieza del mouse, teclado y de superficies de impresoras, scanner y otros periféricos.
- 3.2.1.3 El mantenimiento Preventivo a Software consistirá en revisar el licenciamiento de cada software, eliminación de archivos temporales, desfragmentación de disco, revisión de programas no autorizados por la dirección, revisar que el antivirus se encuentre activo, respaldo de correos electrónicos, entre otros.
- 3.2.1.4 Cada uno de los equipos de cómputo integrados dentro del programa de mantenimiento a infraestructura, se le genera una hoja de control F-SO-07 Hoja de Control de Equipo, con el fin de tener toda la ficha técnica del equipo. Posteriormente, todo servicio de Mantenimiento Preventivo se registrará debidamente en el F-SO-13 Bitácora de Mantenimiento, el cual se imprime al reverso de la de su respectiva hoja de control el cual será firmado de conformidad por el usuario, en cuanto le sea entregado el equipo de cómputo.
- 3.2.1.5 Se proporcionará el servicio de mantenimiento preventivo con la periodicidad que se considere en el F-SO-01 Programa de Mantenimiento a Infraestructura o en caso que lo soliciten.
- 3.2.2 En el caso de que el equipo, requiera cambio de piezas sin necesidad de comprarlas, la **Coordinación de TI** procederá a tomarlas de su Stock base, mismo que deberá ser autorizado y revisado por la Dirección Operativa y registrar el cambio en el F-SO-02 Control de refacciones de equipos de cómputos y en F-SO-03 Reporte de Incidencias.
- 3.2.3 Dependiendo de la falla, la **Coordinación de TI** solicitará vía correo electrónico autorización previa a la Dirección Administrativa, para cotizar los componentes o la renovación de equipo en caso de que deba realizarse cambios.
- 3.2.4 Una vez autorizada, la **Coordinación de TI** envía la F-COM-01 Solicitud de Insumos Generales al Departamento de Almacén, y asesora a la Coordinación de Compras de los proveedores de cómputo con quienes deberá realizar la cotización de dichas piezas. (Ver. P-COM-02 Procedimiento de Compras de Insumos Generales).
- 3.2.5 Una vez recibido el pedido de las piezas, la **Coordinación de TI** procederá a instalarlas en el equipo donde se encuentran las fallas y realizar las pruebas pertinentes. Posteriormente a la realización completa del mantenimiento, la **Coordinación de TI** llenará el F-SO-13 Bitácora de Mantenimiento, el cual deberá ser firmado de confirmación por el responsable del equipo. La **coordinación de TI** registrará la información en el F-SO-03 Reporte de Incidencias que deberá enviar por correo electrónico de manera mensual a la Dirección Administrativa para revisión.
- 3.2.6 En el caso del mantenimiento correctivo, cualquier colaboradora o colaborador de SUMED puede contactar vía telefónica, WhatsApp y/o correo electrónico a la **Coordinación de TI** para solicitar soporte y apoyo técnico para resolver inconvenientes relacionados con sus equipos de cómputo.
 - 3.2.6.1 Una vez solicitado el apoyo, la **Coordinación de TI** procede a: Revisar, detectar y resolver la falla, reinstalación de software, restablecimiento de puntos anteriores al equipo, cargar sistema operativo en caso de falla, cambio de piezas, renovación de equipo.

- 3.2.6.2 En el caso de que el equipo, requiera cambio de piezas sin necesidad de comprarlas, la **Coordinación de TI** procederá a realizar los puntos del 3.1.2 al 3.1.5 de este procedimiento.

Calendario de Mantenimiento Preventivo a Equipo Medico

3.3 Calendario de mantenimiento preventivo a equipo médico en SUMED.

Nota: El objetivo, es garantizar las condiciones óptimas de funcionamiento del equipo médico, así como verificar que los periféricos y dispositivos electrónicos existentes se encuentren en condiciones adecuadas de operación.

- 3.3.1 Cada vez que sea adquirido un equipo médico por parte de SUMED, La Gerencia de Administración y Finanzas notificará a la **Coordinación de TI** para que éste a su vez esté informado, así mismo luego de recibir físicamente el equipo en Almacén SUMED, la **Coordinación de Almacén** notificará a la **Coordinación de TI** de que el equipo se encuentra físicamente en almacén o cualquier estatus del mismo, la o el coordinador de TI procederá a actualizar el F-SO-10 Inventario de Infraestructura – Equipos Médicos.
- 3.3.2 La **Coordinación de TI** será el encargado exclusivamente de solo realizar el F-SO-01 Programa de Mantenimiento a Infraestructura de Equipo Médico, el programa se calendarizará semestralmente.
- 3.3.3 Una vez creado el Programa de Mantenimiento a Infraestructura de Equipo Médico, se debe sincronizar con el software “Google Calendar”, con el fin de que el encargado de aplicar el Mantenimiento (Comité de revisión, Mantenimiento e Inventario de Infraestructura) le llegue un correo de invitación notificando y solicitando su apreciable apoyo para la ejecución del Mantenimiento Preventivo.
- 3.3.4 El calendario en Google será recurrente cada 6 meses, y se configurará para que a la **Coordinación de TI** y al Encargado de ejecutar el mantenimiento le llegue una notificación automática a su celular y correo electrónico un día antes y el mismo día de su Mantenimiento.
- 3.3.5 La **coordinación de TI** será encargada de recabar y administrar toda la documentación de cada uno de los mantenimientos aplicados a los Equipos Médicos.

Mantenimiento y respaldo al Servidor

3.4 El mantenimiento del servidor incluye: Verificar los accesos de usuarios, respaldo semanal de información de la empresa, instalación de software, mantenimiento preventivo y correctivo del servidor.

- 3.4.1 Cuando surge la necesidad de crear los accesos de usuarios, la Alta Dirección solicita a la **Coordinación de TI** la administración de los permisos de acceso a las carpetas correspondientes de su departamento. Por lo que la Coordinación de TI crea un usuario de acceso para el departamento del equipo de cómputo al servidor.
- 3.4.2 La **Coordinación de TI** por indicación de la Alta Dirección crea una carpeta en un disco duro externo para hacer el respaldo semanal de la información de SUMED en referencia a todos los archivos que maneja cada uno de los departamentos, la programación de este backup son los días Lunes, miércoles, viernes y sábado de cada semana mediante un Script.
- 3.4.3 La **Coordinación de TI** por indicaciones de Alta Dirección crea una carpeta en un disco duro Externo para que se realice un backup de la Base de Datos de ASPEL. Esta programación se ejecuta diario a las 7:30 am, 11:30 am y a las 19:30 pm.
- 3.4.4 Cualquier colaboradora o colaborador de SUMED puede solicitar la instalación de un software a la **Coordinación de TI**, quien a su vez deberá solicitará vía WhatsApp y/o llamada telefónica,

- autorización a la Alta Dirección para dicha instalación, una vez confirmada la autorización, la **Coordinación de TI** procede a leer la documentación electrónica del software y validar su licenciamiento y los requisitos previos a su instalación.
- 3.4.5 En el caso del mantenimiento preventivo al servidor, la **Coordinación de TI** realiza el F-SO-04 Programa de mantenimiento al servidor.
- 3.4.5.1 En este mantenimiento preventivo la **Coordinación de TI** revisará los siguientes puntos:
Los componentes de Hardware, licenciamiento de cada software, eliminación de archivos temporales, desfragmentación de disco, revisar el cableado, revisión de programas no autorizados por la dirección, vigencia del antivirus, limpieza de shadow copy, remover el polvo de cada uno de sus componentes internos del servidor entre otros.
- 3.4.5.2 En el caso de que el servidor, requiera cambio de piezas, dependiendo de la falla la **Coordinación de TI** solicitará vía correo electrónico autorización previa a la Alta Dirección, para cotizar los componentes o la renovación del servidor en caso de que deba realizarse cambios.
- 3.4.5.3 Una vez autorizada, la **Coordinación de TI** envía la F-COM-01 Solicitud de Insumos Generales al departamento de Compras, y a su vez asesora a dicho departamento sobre los proveedores de cómputo con quienes deberá realizar la cotización de dichas piezas. (Ver. P-COM-02 Procedimiento de Compras de Insumos Generales).
- 3.4.5.4 Una vez recibido el pedido de las piezas la **Coordinación de TI** procederá a instalarlas en el equipo donde se encuentran las fallas y realizar las pruebas pertinentes. Así mismo registrar la información en el F-SO-03 Reporte de Incidencias, que deberá enviar por correo electrónico de manera mensual a la **Dirección Administrativa** para revisión.
- 3.4.6 En el caso del mantenimiento correctivo, la **Coordinación de TI** detecta la falla y previa autorización de la Alta Dirección procede a: Revisar, detectar y resolver la falla, reinstalación de software, restablecimiento de puntos anteriores al equipo, cargar sistema operativo en caso de falla, cambio de piezas, renovación de equipo.
- 3.4.7 La aplicación de este programa se calendarizará semestralmente. Una vez creado F-SO-04 Programa de Mantenimiento al Servidor, se debe sincronizar con el software “Google Calendar”, con el fin de que a los usuarios les llegue un correo de invitación notificando y solicitando su apreciable apoyo para la ejecución del Mantenimiento Preventivo al Servidor. El calendario en Google será recurrente cada año, y se configurará para que al Administrador y a los Usuarios les llegue una notificación automática a su celular y correo electrónico el mismo día de su Mantenimiento. **La coordinación de TI** será encargada de gestionar con cada departamento la viabilidad del Mantenimiento y/o en su caso reagendar la fecha apropiada
- 3.4.7.1 En el caso de que el equipo, requiera cambio de piezas, la **Coordinación de TI** procederá a realizar los puntos del 3.4.5.2 al 3.4.5.4 de este procedimiento.
- 3.4.8 En el caso de los respaldos al servidor, se realizan de forma semanal los días viernes con un disco duro externo y se llena el Formato F-SO-06 Bitácora de Control de Respaldo De Información.

Desarrollo de Software

- 3.5 Cuando surge la necesidad de diseñar cualquier proyecto de desarrollo de software que cumpla con las especificaciones y necesidades de los departamentos de SUMED, debe estar soportada por F-SMAM-

01 Minuta y el F-SMAM-12 Desarrollo de Proyecto de Mejora (Ver. P-SMAM-05 Procedimiento de Desarrollo de Proyectos de Mejora).

- 3.5.1 **En la fase Análisis de Requisitos:** Posterior a la solicitud por parte de la Alta Dirección y/o el departamento requirente, el Departamento de TI procede a solicitar una reunión con la o los solicitantes para realizar el Análisis de los Requisitos y deberá llevar el registro de las reuniones mediante el formato F-SMAM-01 Minuta. En la reunión el área de Desarrollo de Software debe gestionar aspectos técnicos con el Solicitante, para esto debe utilizar el formato F-SMAM-12 Desarrollo de Proyecto de Mejora, en este documento se especifican detalladamente los requisitos que marca la o el Líder del proyecto de mejora del Departamento solicitante. El área de Desarrollo debe brindar soporte a la o el líder del proyecto de modo que se logre tener una visión completa de su requerimiento, así como aclararle dudas o las ideas que pueda tener la o el líder del proyecto de mejora.
- 3.5.2 En esta etapa, la comunicación entre Desarrollo y el Solicitante es esencial para cerrar las pautas que se deben cumplir y no omitir datos importantes, con la recopilación de la información necesaria, el área de Desarrollo determinará los plazos de entrega, posterior a la apertura del proyecto no se aceptará que durante el desarrollo del proyecto de mejora se modifique el requerimiento de la idea inicial, en caso de recibir una requisición adicional por parte de la o el líder del proyecto deberá presentar un nuevo proyecto de mejora.
- 3.6 **En la fase del Diseño del sistema,** el área de Desarrollo debe trazar una estructura interna del software, desde la definición de la arquitectura, componentes, interfaces, lenguajes, Base de Datos y otras características del software.
 - 3.6.1 Esto debe dar lugar a la creación de un SDD (Descripción del Diseño de Software). Se trata de un documento en el que se describe la estructura relacional global del sistema, así como una especificación de cuál es la función de cada una de sus partes o cómo combinan entre ellas.
- 3.7 **En la fase de implementación del desarrollo de software,** se debe elegir las herramientas adecuadas en un entorno de desarrollo que facilite el trabajo y un lenguaje de programación apropiado para el tipo de software a construir. En esta etapa se programan los requisitos que se han especificado anteriormente en el F-SMAM-12 Desarrollo de Proyecto de Mejora.
 - 3.7.1 El código debe seguir distintas pautas como las siguientes:
 - 3.7.1.1 Evitar bloques de control no estructurados.
 - 3.7.1.2 Identificar correctamente las variables y su alcance.
 - 3.7.1.3 Elegir algoritmos y estructuras de datos adecuadas para el problema.
 - 3.7.1.4 Mantener la lógica de la aplicación lo más sencilla posible.
 - 3.7.1.5 Documentar y comentar adecuadamente el código de los programas.
 - 3.7.1.6 Facilitar la interpretación visual del código utilizando reglas de formato de código previamente consensuadas en el equipo de desarrollo.
 - 3.7.1.7 Desarrollar casos de prueba para comprobar el funcionamiento del mismo según se vaya programando
- 3.8 **En la fase de Verificación o pruebas,** el área de Desarrollo debe comprobar que cada uno de los aspectos del software responde correctamente a las tareas que se han especificado, esto con el fin de obtener información, defectos, refinar el código, constatar que no existen errores o si es posible aumentar la calidad del software.
- 3.9 **En la fase de Instalación,** una vez que están listas cada una de las funcionalidades del software y se ha revisado que cada funcione correctamente, el área de Desarrollo debe instalar el software y validar que funcione adecuadamente en el entorno en que va a ser utilizado, ya sea directamente en el servidor o en cada uno de las estaciones de trabajo de los usuarios finales.

- 3.9.1 Posterior al desarrollo del nuevo aplicativo, el área de Desarrollo debe compartir una Encuesta de Satisfacción de Usuario a los departamentos donde impacta el proyecto, la encuesta de Satisfacción se elabora con un Formulario de Google Drive el cual se les hace envío a los correos electrónicos de los usuarios del aplicativo y se resguarda las respuestas de las encuestas en el DRIVE.
- 3.9.2 El área de Desarrollo se encargará de generar las actualizaciones de versiones con mejoras continuas.

Creación de SKU y Alta de Productos (ASPEL SAE 8.0)

- 3.10 Para el alta de un nuevo producto en la Base de Datos de SAE 8.0, el Departamento de Compras debe revisar detalladamente si el producto a solicitar se encuentra activo. Si el producto no está dado de alta, el solicitante debe llenar el Formato: **F-SO-23 Solicitud de Alta de Productos**, este formato debe contener todos los campos llenos para su respectiva creación y obligatoriamente debe solicitarse por correo electrónico dirigido a: sistemas@sumed.com.mx
- 3.11 Cuando TI recibe la solicitud por correo electrónico, el Departamento de TI debe validar en su concentrado general si el SKU está dado de alta o no, esto con el fin de no generar duplicidad de SKU.
 - 3.11.1 **Si el producto está dado de alta**, TI deberá notificar por correo electrónico que el Producto se encuentra dado de alta y no procederá la solicitud.
 - 3.11.2 **Si el producto no ha sido dado de alta**, se deberá generar un SKU y a su vez deberá darse de alta en SAE 8.0 utilizando la siguiente nomenclatura:
 - 3.11.2.1 **SM** = Iniciales SUMED
 - 3.11.2.2 **000** = No. de Proveedor
 - 3.11.2.3 **AA** = Iniciales del Producto
 - 3.11.2.4 **000** = Consecutivo del producto con descripción similar
 - 3.11.2.5 Por ejemplo: **SM 001 CE 007** - CHOICE PT EXTRA SUPPORT 0.014X182
- 3.12 Por indicaciones de la Alta Dirección, el Departamento de Tecnologías de la Información debe crear y mantener actualizado un Concentrado General Maestro de todos los productos dados de alta en SAE 8.0. Este archivo debe mantenerse actualizado sin incidencias.

Creación de Proveedores

- 3.13 Para el alta de un nuevo Proveedor en el Sistema ERP, los departamentos interesados deben revisar en el sistema ERP si efectivamente no está dado de alta. Si el Proveedor no está dado de alta, el solicitante debe llenar el documento: **F-SO-22 Solicitud de Alta de Proveedor**, este formato debe contener todos los campos llenos. La solicitud deberá enviarse por correo electrónico dirigido a sistemas@sumed.com.mx
- 3.14 Cuando el Departamento de TI recibe la solicitud, debe validar en su concentrado general si el Proveedor está dado de alta o no, esto con el fin de no generar duplicidad.
 - 3.14.1 Si el Proveedor está dado de alta, TI debe notificar por correo electrónico al Departamento de compras que el Proveedor se encuentra dado de alta y no procederá la solicitud.
 - 3.14.2 Si el Proveedor no ha sido dado de alta, TI genera un ID y a su vez debe dar de alta al Proveedor en SAE 8.0, por último, deberá enviar un correo electrónico al departamento de compras informando que el Proveedor ha creado correctamente.

Creación de Clientes

- 3.15 Para el alta de un nuevo Cliente en el sistema ERP, el Departamento de Administración y finanzas debe revisar en el sistema si efectivamente no está dado de alta. Si el Cliente no está dado de alta, el

solicitante debe llenar el documento: **F-SO-21 Solicitud de Alta de Cliente**, este formato debe contener todos los campos llenos. La solicitud deberá enviarse por correo electrónico dirigido a sistemas@sumed.com.mx

- 3.16 Cuando TI recibe la solicitud, debe validar en su concentrado general si el Cliente está dado de alta o no, esto con el fin de no generar duplicidad.
- 3.16.1 **Si el Cliente está dado de alta**, Desarrollo debe notificar por correo electrónico al Departamento de Administración y finanzas que el Cliente se encuentra dado de alta y no procederá la solicitud.
- 3.16.2 **Si el Cliente no ha sido dado de alta**, se deberá generar un ID y a su vez debe darse de alta en SAE 8.0, por último, deberá enviar un correo electrónico al Departamento de Administración y Finanzas indicando que el Cliente ha sido dado de alta.
- 3.17 Por indicaciones de la Coordinación de Tecnologías de información, el área de Desarrollo debe crear y mantener actualizado un Concentrado General Maestro de todos los Proveedores y Clientes dados de alta en SAE 8.0. Este archivo debe mantenerse actualizado sin incidencias. El Concentrado General debe enviarse todos los días Viernes a la Coordinación de TI en forma de Reporte.

Creación de Almacenes

- 3.18 Para el alta de un nuevo Almacén en el Sistema ERP, el Departamento de Almacén deben revisar en el sistema si efectivamente no está dado de alta. Si no está dado de alta, la o el solicitante debe enviar su solicitud por medio de un correo electrónico dirigido a sistemas@sumed.com.mx y a la o el Coordinador del Almacén, con copia a anao@sumed.com.mx, logistica@sumed.com.mx, maricruz@sumed.com.mx, luism@sumed.com.mx, luilli@sumed.com.mx. El correo electrónico con la Autorización debe ser respondido por la Coordinación de Almacén. En caso de que la solicitud provenga directamente de la o el Coordinador del almacén no se requiere autorización adicional.
- 3.19 Si la autorización fue satisfactoria, TI valida en su concentrado general si el Almacén que está siendo solicitado esta creado o no en el sistema ERP, esto con el fin de no generar duplicidad.
- 3.19.1 **Si el Almacén está dado de alta**, TI debe notificar por correo electrónico al Departamento del Almacén que la solicitud de alta del Almacén requirente se encuentra dado de alta y no procederá la solicitud.
- 3.19.2 **Si el Almacén no ha sido dado de alta**, se deberá generar un ID y a su vez debe darse de alta en SAE 8.0, por último, deberá enviar un correo electrónico al Departamento de Almacén informando que el Almacén ha sido creado con éxito.

Mantenimiento correctivo del CCTV y Red de Telefonía

- 3.20 La Coordinación de TI detecta la falla y previa autorización de la Alta Dirección procede a: Revisar, detectar y resolver la falla.
- 3.20.1 La Coordinación de TI verifica que el estado del cable UTP se encuentre en óptimas condiciones conectados al master del CCTV.
- 3.20.2 Cuando surge la necesidad de crear los accesos de usuarios, la Alta Dirección solicita a la Coordinación de TI la administración de los permisos de acceso a las CCTV correspondientes. Por lo que la Coordinación de TI crea un usuario de acceso con los permisos otorgados por la Alta Dirección.
- 3.20.3 Cuando alguna colaboradora o algún colaborador de SUMED detecta una falla en la Red Telefónica podrá contactar a la Coordinación de TI vía WhatsApp y/o llamada telefónica para su posible solución o gestión requerida con el proveedor.

- 3.20.4 En el caso de que la falla sea interna, la Coordinación de TI verifica físicamente que los puertos de entrada del área telefónica, estén funcionando correctamente, y el estatus del aparato telefónico, si todo está en orden la Coordinación de TI procede a verificar el Conmutador de SUMED, y validar la correcta conexión de los cables, si no se encuentra una falla, la Coordinación de TI procede a redireccionar de un puerto físico a otro puerto físico que se encuentre cerca del dañado.
- 3.20.5 En el caso de que la falla sea externa, la Coordinación de TI deberá contactar al ISP, informar a la Alta Dirección, levantar un reporte y darle seguimiento hasta su solución.

Administración y mantenimiento de correos empresariales

- 3.21 Cuando surge la necesidad de crear una cuenta de correo electrónico, la Alta Dirección da la autorización a la Coordinación de TI para implementar el nuevo correo electrónico, la Coordinación de TI solicita a la Coordinación de Recursos Humanos el Nombre completo y cargo de la persona a la cual se le creará el correo electrónico, así como también la solicitud puede realizarla directamente la Coordinación de Recursos Humanos por medio de correo electrónico. Una vez realizado el correo, la Coordinación de TI enviará vía correo electrónico a la persona involucrada con copia a la Coordinación de Recursos Humanos y a la Alta Dirección las credenciales correspondientes y las indicaciones para su acceso.
- 3.21.1 Cuando surge la necesidad de reestablecer la contraseña de un correo electrónico, la Coordinación de TI con previa autorización de la Alta Dirección, entra a la plataforma del servicio de alojamiento web y correos electrónicos, valida la existencia del correo y reestablece la contraseña (Con una contraseña temporal), dicha contraseña le llega automáticamente al correo de la Coordinación de TI, quien a su vez se la envía al usuario para que le designe su contraseña final y personal.
- 3.21.2 Cuando surge la necesidad la Alta Dirección solicitará la eliminación de la cuenta de correo electrónico a la Coordinación de TI, quien a su vez entrará en la plataforma del servicio de alojamiento web y correos electrónicos, y eliminará la cuenta.

Administración de página web y redes sociales.

- 3.22 Cuando surge la necesidad de crear y actualizar el sitio web de SUMED, la Coordinación de TI contacta con la persona encargada para realizar la modificación con las especificaciones exactas: Diseño, información, vigencia, nicho y publicación en las redes sociales.
- 3.22.1 Toda creación o modificación en la página web o redes sociales es previamente solicitado y autorizado por la Alta Dirección.

Proyecciones audiovisuales

- 3.23 La Coordinación de TI es la persona encargada de proporcionar los recursos necesarios para la proyección en el área audiovisual.
- 3.23.1 Cuando se programan juntas, reuniones o actividades la Coordinación de TI se encargará de gestionar los recursos necesarios para la presentación (Computadora con teclado y mouse, cables, cámara web, entre otros). La solicitud de creación de un enlace para videoconferencia podrá ser de dos formas: Programada y No programada.
- 3.23.1.1 En el caso de ser Programada: Llegará un correo electrónico a la Coordinación de TI, indicando que se requiere una liga de videoconferencia (El correo deberá contener especificaciones como: día, horario y motivo de la junta) posteriormente la coordinación de TI será encargada de generar la liga y sobre el mismo correo

compartirá el enlace solicitado, y lo enviara por Whatsapp a las personas involucradas según sea el caso.

- 3.23.1.2 En el caso de ser No Programada: Cualquier colaborador de SUMED podrá realizar la solicitud de creación de enlace de Videoconferencia a la Coordinación de TI a través de Whatsapp, personalmente o por llamada telefónica. La coordinación de TI será encargada de generar la liga y compartirá el enlace solicitado enviándolo por correo electrónico y/o Whatsapp a las personas involucradas según sea el caso.
- 3.23.1.3 Después de esto, la Coordinación de TI organizará físicamente todos los recursos necesarios en la sala de juntas para su proyección.

Inventario de infraestructura

- 3.24 El Departamento de TI posee un Stock base de refacciones necesarias para su uso en los equipos de cómputo, impresoras, cámaras, cable UTP, entre otros. Dicho stock base es controlado por la Coordinación de TI, cada vez que se utilice un componente o cables la Coordinación de TI lo registra en el F-SO-03 Reporte de Incidencias, y cada inicio de mes envía a almacén el F-COM-01 Solicitud de Insumos Generales (Ver.P-COM-02 Procedimiento de Compras de Insumos Generales), solicitando los componentes previamente utilizados para mantener completo el stock base.
 - 3.24.1La Coordinación de TI, gestiona el F-SO-05 Inventario de equipo de cómputo, F-SO-09 Inventario Infraestructura – Equipo de Red, F-SO-10 Inventario de Infraestructura - Equipos Médico, F-SO-11 Inventario de Infraestructura - Stock Base.
 - 3.24.2En el caso de equipos de cómputo la Coordinación de TI es quien coordina el uso, mantenimiento y movilidad del mismo.
 - 3.24.3La Coordinación de TI, lleva el control F-SO-01 Programa de Mantenimiento a Infraestructura de manera trimestral, quien a su vez le entrega a la Coordinación de Recursos Humanos su calendario de mantenimiento (Que incluye: Fecha, horario y equipo a revisión del departamento) para que la Coordinación de Recursos Humanos gestione con cada departamento la viabilidad de dicho mantenimiento y/o en su caso reagendar la fecha.
 - 3.24.4En el caso de los Softwares, la Coordinación de TI se encarga de revisar que estén al día las licencias y cantidad de usuarios necesarios.
 - 3.24.5En el caso de los equipos médicos, la Coordinación de Almacén y/o el Gerente Operativo deben informar de manera mensual a la Coordinación de TI, cualquier modificación de ubicación del mismo para la actualización en el F-SO-05 Inventario de Infraestructura.

Control de Licenciamiento de Software

- 3.25 En el caso del licenciamiento de software de SUMED, la coordinación de TI lleva la vigilancia en el F-SO-08 Control de licenciamiento de software, donde maneja el control de la adquisición de algún nuevo software y actualización periódica de los mismos.
 - 3.25.1La coordinación de TI con 1 mes de anticipación a la fecha de vencimiento de las licencias realiza la solicitud de adquisición de la actualización de licencia realizando el envío por correo electrónico el F-COM-01 Solicitud de Insumos Generales al Departamento de Compras y actualiza el F-SO-08 Control de licenciamiento de software.
 - 3.25.2Coordinación de TI debe tomar en cuenta las fechas de vencimiento de licencias para la programación de los mantenimientos preventivos a los equipos de cómputo.

Solicitud de creación de carpeta de recursos compartidos (carpetas en el servidor)

- 3.26 Cuando surge la necesidad de crear una Carpeta de Recursos Compartidos dentro del Servidor, el Solicitante deberá llenar el Formato: F-SO-12 Solicitud de creación de carpetas en el Servidor y enviarlo por correo electrónico a la Coordinación de TI, posteriormente La coordinación de TI solicitará autorización para la creación a la Alta Dirección por medio de Correo Electrónico, Personalmente, llamada telefónica y/o Whatsapp.
- 3.26.1 En caso de ser autorizado, la Coordinación de TI procede a ejecutar la solicitud y por último configurar el acceso directo en los equipos estipulados del solicitante. En el caso de no ser autorizado, la Coordinación de TI procede a informar al solicitante.

Recepción de equipo tecnológico por salida de personal

- 3.27 En el caso de que algún colaborador o colaboradora termine su relación Laboral se procede de la siguiente forma:
- 3.27.1 Si es personal que labora en Matriz SUMED, el Colaborador o Colaboradora se dirigirá al departamento de TI con el F-RH-11 Vale de No Adeudo, en ese momento la Coordinación de TI recibirá en conjunto con la o el colaborador todo el equipo tecnológico que le fue asignado por la organización y así validar el estado en que se encuentra (Celular, Equipo de Cómputo, equipo de impresión, accesorios tecnológicos, etc.), la coordinación de TI llenará el formato: F-SO-14 Recepción de equipo tecnológico por salida de personal y si todo está en perfectas condiciones, procederá a firmar el F-RH-11 Vale de No Adeudo.
- 3.27.2 En el caso de personal Foráneo, la o el colaborador deberá enviar el equipo que le fue asignado por la empresa por paquetería una semana antes de su salida para que la Coordinación de TI revise las condiciones del equipo tecnológico y posteriormente la coordinación de TI llenará el formato: F-SO-14 Recepción de equipo tecnológico por salida de personal, en caso de que el equipo se encuentre en condiciones óptimas procederá a firmarle al colaborador o colaboradora el F-RH-11 Vale de No Adeudo, y posteriormente notificará al Departamento de Recursos Humanos el cierre total de pendientes.
- 3.27.3 Cuando algún colaborador o colaboradora dejan de prestar sus servicios en la empresa y cuentan con un celular asignado, ya sea de recarga o plan tarifario este se recibirá por el departamento de Tecnologías de la información y desarrollo de software y se reasignará con responsiva a la respectiva coordinación o Gerencia del área para que la línea no deje de ser atendida.

Asignación de equipos Telefónicos “Celulares”

- 3.28 Para los nuevos ingresos la solicitud de equipos celulares se realizará al departamento de Recursos Humanos mediante el formato F-RH-30 Requisición de personal, posteriormente el departamento de Recursos Humanos notificará al Departamento de TI por medio del formato F-SO-32 Solicitud de equipos para vacantes.
- 3.29 En el caso del personal que ya labora en la empresa y que requiera un equipo celular, la coordinación o gerencia del área solicitante del insumo debe solicitar autorización de la subdirección administrativa y una vez que la tenga enviar la solicitud por correo electrónico al departamento de TI, especificando su requerimiento a detalle e indicando si el equipo es de recarga o de Plan Tarifario, por quien fue autorizado, para que fines y si el equipo es de recarga si se requiere de forma urgente o puede esperar a la siguiente solicitud de insumos generales.
- El departamento de TI verificará si cuenta con un equipo Celular dentro de su Concentrado F-SO-05 Formatos de Inventario de Infraestructura, para asignar.

- 3.29.1 Si se tiene un equipo en Stock, se reasignará el equipo.
- 3.29.2 Si no se tiene un equipo en Stock dependiendo del requerimiento el departamento de TI deberá:
- 3.29.2.1 **Equipo sin Plan:** Si no es urgente solicitar el equipo en la siguiente solicitud de insumos generales, si es urgente, se enviara una solicitud de insumos urgente al área de compras con la evidencia y justificación de dicha solicitud y a la entrega deberá colocar las aplicaciones y cuentas necesarias para el colaborador o colaboradora a la que se asignará, se anotara en el F-SO-05 inventario de equipo de computo y se entregará la responsiva correspondiente.
- 3.29.2.2 **Equipo con Plan de Datos:** Se enviará correo solicitando el equipo al departamento de Administración y Finanzas con la debida justificación previamente recibida, al recibir el equipo se deberán colocar las aplicaciones y cuentas necesarias para el colaborador o colaboradora a la que se asignará, se anotara en el F-SO-05 inventario de equipo de computo y se entregará la responsiva correspondiente.
- 3.29.3 Cuando el departamento de TI ya cuenta con la cotización del producto o servicio, la o el Coordinador de TI deberá canalizar la Cotización junto con el F-COM-01 Formato de Solicitud de Insumos Generales al departamento de Compras para sus respectivas autorizaciones.
- 3.29.4 Cuando el Insumo llega a TI, este se ingresa en el inventario y se coloca toda la información de la persona a quien se asignara el equipo. Por último, se genera una Responsiva al responsable del insumo, solicitando su firma y huella.

Préstamo de Equipo Tecnológico

- 3.30 En el caso del personal que requiera algún dispositivo tecnológico como préstamo para cumplir con sus actividades, el u/o la solicitante del producto debe llenar el formato **F-SO-25 Acta de Préstamo de Equipo Tecnológico**, por ultimo se entrega el equipo y se actualiza el Inventario de TI para tener todo controlado.
- 3.31 En caso de que Alta Dirección realice alguna solicitud de equipos (laptops, celulares o cualquier dispositivo) correspondiente al Área de TI de forma verbal a cualquiera de los colaboradores del departamento, el colaborador tiene la responsabilidad de enviar formalmente un correo describiendo lo solicitado y pidiendo la autorización del mismo, esto para que exista trazabilidad acerca de las solicitudes generadas por Alta Dirección.

4 RESPONSABILIDADES

- 4.1 La Coordinación de TI: Es responsable de cumplir en tiempo y forma el programa de mantenimiento a infraestructura.
- 4.2 La Coordinación de TI: Es responsable de Revisar, detectar y resolver las fallas en los equipos de infraestructura de SUMED.
- 4.3 La Coordinación de TI: Es responsable de desarrollar e implementar nuevos softwares en SUMED.
- 4.4 La Coordinación de TI: Es responsable de realizar los respaldos de información de SUMED.

5 REGISTROS

- 5.1 F-SO-01 Programa de mantenimiento a infraestructura: Será resguardado por la Coordinación de TI por tiempo indeterminado.
- 5.2 F-SO-02 Control de refacciones de equipos de cómputos: Será resguardado por la Coordinación de TI por un periodo de 1 año.

- 5.3 F-SO-03 Reporte de Incidencias: Será resguardado por la Coordinación de TI por un periodo de 1 año.
- 5.4 F-SO-04 Programa de mantenimiento al servidor: Será resguardado por la Coordinación de TI por un periodo de 1 año.
- 5.5 F-SO-05 Inventario de Infraestructura: Será resguardado por la Coordinación de TI por un periodo de 2 años.
- 5.6 F-SO-06 Bitácora de Control de Respaldo De Información: Será resguardado por la Coordinación de TI por un periodo de tiempo indeterminado.
- 5.7 F-SO-07 Hoja de Control de Equipo: Será resguardado por la Coordinación de TI por un periodo de 1 año.
- 5.8 F-SO-08 Control de Licenciamiento de software: Será resguardado por la Coordinación de TI por tiempo indeterminado.
- 5.9 F-SO-09 Inventario de Infraestructura – Equipo de Red: Será resguardado por la Coordinación de TI por tiempo indeterminado.
- 5.10 F-SO-10 Inventario de Infraestructura – Equipos Médicos: Será resguardado por la Coordinación de TI por tiempo indeterminado.
- 5.11 F-SO-11 Inventario de Infraestructura – Stock Base: Será resguardado por la Coordinación de TI por tiempo indeterminado.
- 5.12 F-SO-12 Solicitud de creación de Carpetas en el Servidor: Será resguardado por la Coordinación de TI por tiempo indeterminado.
- 5.13 F-SO-13 Bitácora de Mantenimiento: Será resguardado por la Coordinación de TI por tiempo indeterminado.
- 5.14 F-SO-14 Recepción de equipo tecnológico por salida de personal: Será resguardado por la Coordinación de TI por tiempo indeterminado.
- 5.15 F-SO-20 Control de Direccionamiento IP: Será resguardado por la Coordinación de TI por tiempo indeterminado.
- 5.16 F-SO-21 Solicitud de Alta de Cliente: Será resguardado por la Coordinación de TI por tiempo indeterminado.
- 5.17 F-SO-22 Solicitud de Alta de Proveedor: Será resguardado por la Coordinación de TI por tiempo indeterminado.
- 5.18 F-SO-23 Solicitud de Alta de Productos: Será resguardado por la Coordinación de TI por tiempo indeterminado.
- 5.19 F-SO-25 Acta de Préstamo de Equipo Tecnológico: Será resguardado por la Coordinación de TI por tiempo indeterminado.